PCIe 5G 通信测试手册

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/06/25	V1.0	1. 初始版本。

目　　录

前　言 3
1 案例功能 4
2 案例测试 4
2.1 网络功能测试 7
2.1.1 网络功能测试 9
2.1.2 网络带宽测试 9
2.2 短信功能测试 13
2.3 语音通话功能测试 14
2.4 获取经纬度功能测试 15
3 案例编译 17
3.1 驱动编译 17
3.2 程序编译 18
4 关键代码说明 19
4.1 rm500q_send_sms.c 19
4.2 rm500q_phone_call.c 20
4.3 rm500q_get_location.c 20
更多帮助 23

前　言

本文主要基于我司 TLIMX8MP-EVM 评估板 + 移远 RM500Q 5G 模块，验证 PCIe 5G 网络通信功能。本文档适用开发环境：

Windows 开发环境：Windows 7 64bit、Windows 10 64bit

虚拟机：VMware15.5.5

Linux 开发环境：Ubuntu20.04.6 64bit

U-Boot：U-Boot-2022.04

Kernel：Linux-5.15.71

Linux SDK：Real-Time Edge Software 2.5

硬件设备：5G 模块（移远 RM500Q）、中国联通 5G SIM 卡

1 案例功能

PCIe 5G 通信案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\module-demos\pcie_5g\”目录下，目录结构如下表：

表 1

目录	描述
bin	存放程序可执行文件
driver	存放驱动源码和镜像文件
src	存放程序源码
tool	存放 Python 脚本工具

案例包含 4 个测试程序和 1 个 Python 脚本，分别实现如下功能：

（1） quectel-CM：实现网络功能。5G 模块官方提供的自动拨号上网程序，通过对 GobiNet 驱动生成的"/dev/qcqmiX"设备节点进行操作，能自动设置网络连接参数、获取 IP 和 DNS 等，如需持续使用上网功能，需保持该程序在后台运行。

（2） rm500q_phone_call：实现语音通话功能。

（3） rm500q_send_sms：实现发送短信功能。

（4） rm500q_get_location：实现获取经纬度功能。

（5） speedtest.py：基于 Python 开发的脚本程序，利用了 speedtest.net 的服务来测量出上下行的宽带，并根据机房离测速服务器的物理距离来列出测速服务器。亦可针对某一服务器进行测速，同时生成一个 URL 用于分享测速结果。

2 案例测试

请将 5G 模块（移远 RM500Q）上的天线接口 ANT0、ANT1 和 ANT3 连接 5G 天线，ANT2_GNSSL 连接 GPS 天线，将 5G 模块安装至评估板 5G(CON20)插槽，将中国联通 5G SIM 卡插入 5G Micro SIM 卡槽（缺口方向朝外）。

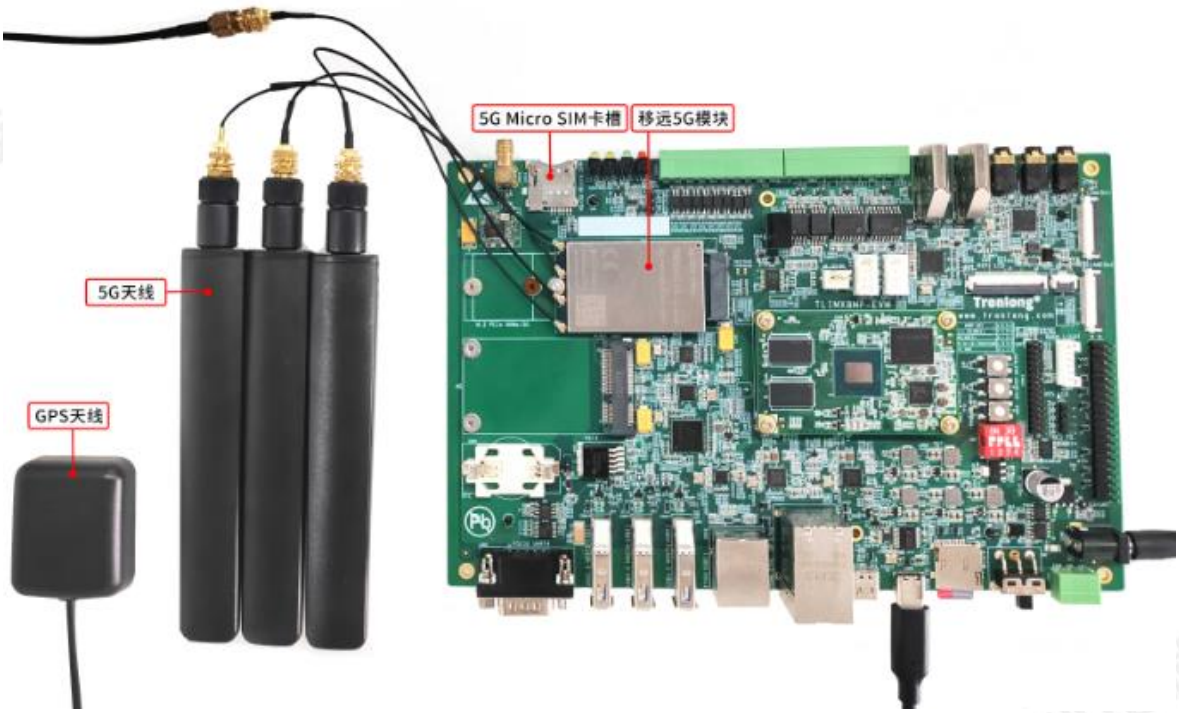

图 1

图 2 5G（移远 RM500Q）模块

请确保 5G 天线和 GPS 天线（GPS 字样面朝上）已正确安装，然后将 GPS 天线放置在开阔场合（室内测试 GPS 功能可能会导致经纬度获取失败）。

将本案例 bin 目录下的程序可执行文件、"driver/image/"目录下的驱动镜像文件、tool 目录下的脚本文件拷贝至评估板文件系统。评估板上电后，LED3 将被点亮。

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ls pcie_mhi.ko quectel-CM speedtest.py rm*
pcie_mhi.ko  rm500q_get_location  rm500q_send_sms
quectel-CM   rm500q_phone_call    speedtest.py
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 3

5G 模块支持 3 种通信模式，具体为：USB 模式、基于 USB-AT 的 PCIe 模式和基于 eFuse 的 PCIe 模式，本次测试需选用基于 USB-AT 的 PCIe 模式。评估板上电启动后，将会为 5G 模块枚举 USB 设备。

Target# lsusb

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# lsusb
Bus 004 Device 002: ID 04b4:6504 Cypress Semiconductor Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 006: ID 2c7c:0801 Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. RM520N-GL
Bus 002 Device 005: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188EUS 802.11n Wir
eless Network Adapter
Bus 002 Device 004: ID 0fe6:9900 ICS Advent USB 10/100 LAN
Bus 002 Device 003: ID 1a86:8091 QinHeng Electronics USB HUB
Bus 002 Device 002: ID 04b4:6506 Cypress Semiconductor Corp. CY4603
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 4

执行如下命令，查看 5G 模块是否处于 PCIe EP 模式，如下图所示，按下"Ctrl + X"退出。

Target# microcom -t 10000 -s 115200 /dev/ttyUSB2

AT+QCFG="data_interface"

AT+QCFG="pcie/mode"

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# microcom -t 10000 -s 115200 /dev/ttyUSB2
AT+QCFG="data_interface"
+QCFG: "data_interface",1,1

OK
AT+QCFG="pcie/mode"
+QCFG: "pcie/mode",0

OK
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 5

备注：若打印信息非"+QCFG="data_interface",1,1"、"+QCFG="pcie/mode",0"，请执行如下命令将 5G 模块切换为 PCIe EP 模式，按下"Ctrl + X"退出。

Target# microcom -t 10000 -s 115200 /dev/ttyUSB2

AT+QCFG="data_interface",1,1 //选择 PCIe 接口

AT+QCFG="pcie/mode",0 //选择 PCIe EP 模式

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# microcom -t 10000 -s 115200 /dev/ttyUSB2
AT+QCFG="data_interface",1,1
OK
AT+QCFG="pcie/mode",0
OK
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 6

查询通讯接口模式，返回值<network>,<diag>。

<network>	Integer type. 0 Set network port communication through USB interface. 1 Set network port communication through PCIe interface.
<diag>	Integer type. 0 Set diagnostic port communication through USB interface. 1 Set diagnostic port communication through PCIe interface.

图 7

查询模块 PCIe 模式，返回值<mode>。

<mode>	Integer type. Set PCIe RC or EP mode. 0 PCIe EP mode. 1 PCIe RC mode.

图 8

2.1 网络功能测试

评估板上电，进入评估板文件系统执行如下命令枚举 PCIe 设备（5G 模块）。

Target# lspci

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# lspci
00:00.0 PCI bridge: Synopsys, Inc. DWC_usb3 / PCIe bridge (rev 01)
01:00.0 Unassigned class [ff00]: Qualcomm Device 0308
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 9

执行如下命令，加载驱动文件，并运行 5G 模块官方提供的上网拨号程序。

Target# insmod -f pcie_mhi.ko -f mhi_mbim_enabled=1

Target# ./quectel-CM &

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# insmod -f pcie_mhi.ko -f mhi_mbim_enabled=1
[  195.870150] pcie_mhi: module_layout: kernel tainted.
[  195.875157] Disabling lock debugging due to kernel taint
[  195.880494] pcie_mhi: loading out-of-tree module taints kernel.
[  195.889287] mhi_init Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.1
[  195.895117] mhi_pci_probe pci_dev->name = 0000:01:00.0, domain=0, bus=1, slot=0,
 vendor=17CB, device=0308
[  195.905091] mhi_q 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x18100000-0x18100fff 64bit
]
[  195.912674] mhi_q 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
root@IMX8MP-Tronlong:~# [  196.020089] [I][mhi_netdev_enable_iface] Prepare the cha
nnels for transfer
[  196.052588] [I][mhi_netdev_enable_iface] Exited.
[  196.057984] rmnet_vnd_register_device(rmnet_mhi0.1)=0

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 10

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./quectel-CM &
[1] 1168
[04-29_03:51:05:116] Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.14
[04-29_03:51:05:118] Find /sys/bus/usb/devices/2-1.1.4 idVendor=0x2c7c idProduct=0x
801, bus=0x002, dev=0x006
[04-29_03:51:05:119] network interface '' or qmidev '' is not exist
[04-29_03:51:05:119] detect in PCIe mode
[04-29_03:51:05:119] netcard driver = pcie_mhi, driver version = V1.3.1
[04-29_03:51:05:119] ioctl(0x89f3, qmap_settings) failed: Operation not supported,
rc=-1
[04-29_03:51:05:119] Modem works in MBIM mode
[04-29_03:51:05:119] apn (null), user (null), passwd (null), auth 0
[04-29_03:51:05:119] IP Proto MBIMContextIPTypeIPv4
[04-29_03:51:05:149] mbim_read_thread is created
sh: line 1: /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state: No such file or directory
[04-29_03:51:05:152] system(echo 0 > /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state)=256
root@IMX8MP-Tronlong:~# [04-29_03:51:05:171] system(ip address flush dev rmnet_mhi0
)=0
[04-29_03:51:05:181] system(ip link set dev rmnet_mhi0 down)=0
[04-29_03:51:05:188] system(ip address flush dev rmnet_mhi0.1)=0
[04-29_03:51:05:195] system(ip link set dev rmnet_mhi0.1 down)=0
[04-29_03:51:05:195] mbim_open_device()
[04-29_03:51:05:604] mbim_device_caps_query()
[04-29_03:51:05:614] DeviceId:      868371050580139
[04-29_03:51:05:614] FirmwareInfo: RM520NGLAAR01A07M4G
[04-29_03:51:05:614] HardwareInfo: RM520N-GL
[04-29_03:51:05:614] mbim_device_services_query()
[04-29_03:51:05:621] mbim_set_radio_state( 1 )
[04-29_03:51:05:624] HwRadioState: 1, SwRadioState: 1
[04-29_03:51:05:624] mbim_subscriber_status_query()
[04-29_03:51:05:640] SubscriberReadyState NotInitialized -> Initialized
[04-29_03:51:05:640] mbim_register_state_query()
[04-29_03:51:05:645] RegisterState Unknown -> Home
[04-29_03:51:05:645] mbim_packet_service_query()
[04-29_03:51:05:648] CurrentDataClass = Custom
[04-29_03:51:05:648] PacketServiceState Unknown -> Attached
[04-29_03:51:05:648] mbim_query_connect(sessionID=0)
[04-29_03:51:05:653] ActivationState Unknown -> Deactivated
[04-29_03:51:05:653] mbim_set_connect(onoff=1, sessionID=0)
[  117.057972] net rmnet_mhi0: link_state 0x0 -> 0x1
[04-29_03:51:06:168] ActivationState Deactivated -> Activated
[04-29_03:51:06:168] mbim_ip_config(sessionID=0)
[04-29_03:51:06:171] < SessionId = 0
[04-29_03:51:06:171] < IPv4Configurati[  117.076917] [I][mhi_netdev_open] Opened ne
t dev interface
onAvailable = 0xf
[04-29_03:51:06:172] < IPv6ConfigurationAvailable = 0x0
[04-29_03:51:06:172] < IPv4AddressCount = 0x1
[04-29_03:51:06:172] < IPv4AddressOffset = 0x3c
[04-29_03:51:06:172] < IPv6AddressCount = 0x0
[04-29_03:51:06:172] < IPv6AddressOffset = 0x0
[04-29_03:51:06:172] < IPv4 = 10.2.52.11/29
[04-29_03:51:06:172] < gw = 10.2.52.12
[04-29_03:51:06:172] < dns1 = 202.96.128.86
[04-29_03:51:06:172] < dns2 = 202.96.134.133
[04-29_03:51:06:172] < ipv4 mtu = 1500
sh: line 1: /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state: No such file or directory
[04-29_03:51:06:176] system(echo 1 > /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state)=256
[04-29_03:51:06:192] system(ip link set dev rmnet_mhi0 up)=0
[04-29_03:51:06:199] system(ip link set dev rmnet_mhi0.1 up)=0
[04-29_03:51:06:206] system(ip -4 address flush dev rmnet_mhi0.1)=0
[04-29_03:51:06:213] system(ip -4 address add 10.2.52.11/29 dev rmnet_mhi0.1)=0
RTNETLINK answers: File exists
[04-29_03:51:06:220] system(ip -4 route add default via 10.2.52.12 dev rmnet_mhi0.1
)=512
[04-29_03:51:06:227] system(ip -4 link set dev rmnet_mhi0.1 mtu 1500)=0

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 11

2.1.1 网络功能测试

上网拨号程序运行成功后，执行如下命令测试网络通信功能。

Target# ping www.baidu.com -I rmnet_mhi0.1

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ping www.baidu.com -I rmnet_mhi0.1
PING www.a.shifen.com (14.119.104.254) from 10.22.89.30 rmnet_mhi0.1: 56(84) bytes
of data.
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=1 ttl=54 time=63.0 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=2 ttl=54 time=61.7 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=3 ttl=54 time=59.9 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.119.104.254): icmp_seq=4 ttl=54 time=58.7 ms
64 bytes from 14.119.104.254 (14.^C
--- www.a.shifen.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 56.659/59.984/63.011/2.225 ms
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 12

2.1.2 网络带宽测试

保证上网拨号程序在后台运行情况下，通过 speedtest.py 脚本测试网络带宽。脚本使用方法说明：

（1） 测试下载与上传的速度，无需带参数，执行命令：./speedtest.py

（2） 测试下载与上传的速度（结果以字节来表示），执行命令：./speedtest.py --bytes

（3） 仅需显示 Ping 延迟、下载速度和上传速度，执行命令：./speedtest.py --simple

（4） 列出 speedtest.net 所有的服务器距离主机的物理距离，单位是千米(km)，执行命令：./speedtest.py --list

（5） 对指定的服务器进行测速（使用"./speedtest.py --list"命令获取服务器 ID），执行命令：./speedtest.py --server [server ID]

5G 模式测试速率

在脚本所在目录下，执行如下命令，进行测试。

Target# ./speedtest.py

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./speedtest.py
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from China Telecom (219.137.64.150)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Netvigator (Hong Kong) [130.33 km]: 31.685 ms
Testing download speed/home/root/./speedtest.py:773: DeprecationWarning: isSet() is deprecated, u
se is_set() instead
  if shutdown_event.isSet():
.........................................................................
Download: 136.29 Mbit/s
Testing upload speed.....................................................................................
.......................
Upload: 54.76 Mbit/s
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 13

由上图可知，下行速率为 136.29Mbit/s，上行速率为 54.76Mbit/s，实时性 ping 为 31.685ms。

备注：以上为室内环境测试数据，5G 信号实测带宽与测试点信号覆盖强度有关，测试数据仅供参考。

执行如下命令，使用 AT 指令查询信号强度，按下"Ctrl + X"退出。

Target# microcom -t 10000 /dev/mhi_DUN

AT+QENG="servingcell"

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# microcom  -t 10000  /dev/mhi_DUN
AT+QENG="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD", 460,11,7591AE006,775,75BD0B,627264,78,3,-97,-11,23
,1,3200

OK
AT+QENG="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD", 460,11,7591AE006,775,75BD0B,627264,78,3,-96,-11,23
,1,3391

OK
AT+QENG="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD", 460,11,7591AE006,775,75BD0B,627264,78,3,-96,-11,23
,1,3391

OK
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 14

由上图可见，当前模式为"NR5G-SA"，RSRP 表示在 NR5G-SA 模式下参考信号接收功率的信号强度(-140dBm ~ -44dBm)，RSRQ 表示在 NR5G-SA 模式下参考信号接收质量的信号强度(-20dB ~ -3dB)。测试得到的 RSRP 分别为-97dBm、-96dBm、-96dBm，RSRP 越接近-44dBm，表示信号越强；RSRQ 分别为-11dB、-11dB、-11dB，RSRQ 越接近-3dB，表示信号越强。

<RSRP>	16 位有符号整型。 LTE 模式： 表示 LTE 参考信号接收功率的信号强度（详情参考 *3GPP 36.214*）。范围：-140 ~ -44 dBm。该参数值越接近-44，信号越强；越接近-140，信号越弱。 5G NR 模式： 表示 5G NR 参考信号接收功率的信号强度。范围：-140 ~ -44 dBm。该参数值越接近-44，信号越强；越接近-140，信号越弱。
<RSRQ>	16 位有符号整型。 LTE 模式： 表示当前 LTE 参考信号接收质量的信号强度（详情参考 *3GPP 36.214*）。范围：-20 ~ -3 dB。该参数值越接近-3，信号越强；越接近-20，信号越弱。 5G NR 模式： 表示当前 5G NR 参考信号接收质量的信号强度。范围：-20 ~ -3 dB。该参数值越接近-3，信号越强；越接近-20，信号越弱。

图 15

4G 模式测试速率

将 5G 模块仅保留任意 1 根 5G 天线连接，即为 4G 模式，本次操作仅保留 ANT0 天线。在脚本所在目录下，执行如下命令进行测试。

Target# insmod -f pcie_mhi.ko -f mhi_mbim_enabled=1

Target# ./quectel-CM &

Target# ./speedtest.py

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# insmod -f pcie_mhi.ko -f mhi_mbim_enabled=1
[   32.081695] pcie_mhi: module_layout: kernel tainted.
[   32.081707] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   32.081714] pcie_mhi: loading out-of-tree module taints kernel.
[   32.085047] mhi_init Quectel_Linux_PCIE_MHI_Driver_V1.3.1
[   32.085438] mhi_pci_probe pci_dev->name = 0000:01:00.0, domain=0, bus=1, slot=0, vendor=17CB,
device=0306
root@IMX8MP-Tronlong:~# [   32.085711] mhi_q 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x18100000-0x1810
0fff 64bit]
[   32.085761] mhi_q 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   32.199540] [I][mhi_netdev_enable_iface] Prepare the channels for transfer
[   32.264215] [I][mhi_netdev_enable_iface] Exited.
[   32.266210] rmnet_vnd_register_device(rmnet_mhi0.1)=0

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 16

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./quectel-CM &
[1] 801
[04-28_21:06:45:682] Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.14
[04-28_21:06:45:682] Find /sys/bus/usb/devices/1-1.1.4 idVendor=0x2c7c idProduct=0x800, bus=0x001
, dev=0x006
[04-28_21:06:45:684] network interface '' or qmidev '' is not exist
[04-28_21:06:45:684] detect in PCIe mode
[04-28_21:06:45:684] netcard driver = pcie_mhi, driver version = V1.3.1
[04-28_21:06:45:684] ioctl(0x89f3, qmap_settings) failed: Operation not supported, rc=-1
[04-28_21:06:45:684] Modem works in MBIM mode
[04-28_21:06:45:684] apn (null), user (null), passwd (null), auth 0
[04-28_21:06:45:684] IP Proto MBIMContextIPTypeIPv4
[04-28_21:06:45:700] mbim_read_thread is created
sh: line 1: /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state: No such file or directory
[04-28_21:06:45:709] system(echo 0 > /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state)=256
root@IMX8MP-Tronlong:~# [04-28_21:06:45:735] system(ip address flush dev rmnet_mhi0)=0
[04-28_21:06:45:747] system(ip link set dev rmnet_mhi0 down)=0
[04-28_21:06:45:758] system(ip address flush dev rmnet_mhi0.1)=0
[04-28_21:06:45:769] system(ip link set dev rmnet_mhi0.1 down)=0
[04-28_21:06:45:770] mbim_open_device()
[04-28_21:06:46:311] mbim_device_caps_query()
[04-28_21:06:46:320] DeviceId:     863305041217554
[04-28_21:06:46:320] FirmwareInfo: RM500QGLABR11A06M4G
[04-28_21:06:46:320] HardwareInfo: RM500Q-GL
[04-28_21:06:46:320] mbim_device_services_query()
[04-28_21:06:46:326] mbim_set_radio_state( 1 )
[04-28_21:06:46:328] HwRadioState: 1, SwRadioState: 1
[04-28_21:06:46:328] mbim_subscriber_status_query()
[04-28_21:06:46:347] SubscriberReadyState NotInitialized -> Initialized
[04-28_21:06:46:347] mbim_register_state_query()
[04-28_21:06:46:352] RegisterState Unknown -> Home
[04-28_21:06:46:352] mbim_packet_service_query()
[04-28_21:06:46:356] CurrentDataClass = Custom
[04-28_21:06:46:356] PacketServiceState Unknown -> Attached
[04-28_21:06:46:356] mbim_query_connect(sessionID=0)
[04-28_21:06:46:360] ActivationState Unknown -> Deactivated
[04-28_21:06:46:360] mbim_set_connect(onoff=1, sessionID=0)
[04-28_21:06:46:745] ActivationSt[   75.025913] net rmnet_mhi0: link_state 0x0 -> 0x1
ate Deactivated -> Activated
[04-28_21:06:46:745] mbim_ip_config(sessionID=0)
[04-28_21:06:46:749] < SessionId = 0
[04-28_21:06:46:753] < IPv4ConfigurationAvailable = 0xf
[04-28_21:06:46:753] < IPv6ConfigurationAvailable = 0x0
[04-28_21:06:46:753] < IPv4AddressCount = 0x1
[[   75.052908] [I][mhi_netdev_open] Opened net dev interface
04-28_21:06:46:753] < IPv4AddressOffset = 0x3c
[04-28_21:06:46:753] < IPv6AddressCount = 0x0
[04-28_21:06:46:753] < IPv6AddressOffset = 0x0
[04-28_21:06:46:753] < IPv4 = 10.7.25.41/30
[04-28_21:06:46:753] < gw = 10.7.25.42
[04-28_21:06:46:753] < dns1 = 202.96.128.86
[04-28_21:06:46:753] < dns2 = 202.96.134.133
[04-28_21:06:46:753] < ipv4 mtu = 1500
sh: line 1: /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state: No such file or directory
[04-28_21:06:46:762] system(echo 1 > /sys/class/net/rmnet_mhi0/mbim/link_state)=256
[04-28_21:06:46:773] system(ip link set dev rmnet_mhi0 up)=0
[04-28_21:06:46:792] system(ip link set dev rmnet_mhi0.1 up)=0
[04-28_21:06:46:803] system(ip -4 address flush dev rmnet_mhi0.1)=0
[04-28_21:06:46:814] system(ip -4 address add 10.7.25.41/30 dev rmnet_mhi0.1)=0
[04-28_21:06:46:826] system(ip -4 route add default via 10.7.25.42 dev rmnet_mhi0.1)=0
[04-28_21:06:46:837] system(ip -4 link set dev rmnet_mhi0.1 mtu 1500)=0

root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 17

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./speedtest.py
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from China Telecom (14.26.130.140)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by Netvigator (Hong Kong) [230.66 km]: 689.154 ms
Testing download speed/home/root/./speedtest.py:773: DeprecationWarning: isSet() is deprecated, u
se is_set() instead
  if shutdown_event.isSet():
.........................................................................
Download: 52.50 Mbit/s
Testing upload speed.......................................................................
.........................
Upload: 41.47 Mbit/s
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 18

由上图可知，下行速率为 52.50Mbit/s，上行速率为 41.47Mbit/s，实时性 ping 为 689.154ms。

备注：4G 信号实测带宽与测试点信号覆盖强度有关，如上测试数据仅供参考。

执行如下命令，使用 AT 指令查询信号强度。由下图可见，当前模式为 LTE，信号强度值分别为"-105，-105，-105"，信号强度越接近-44dBm，表示信号越强。

Target# microcom /dev/mhi_DUN

AT+QENG="servingcell"

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# microcom /dev/mhi_DUN
AT+QENG="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD", 460,11,7591AE006,775,75BD0B,627264,78,3,-105,-11,2
5,1,2240

OK
AT+QENG="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD", 460,11,7591AE006,775,75BD0B,627264,78,3,-105,-11,2
5,1,2240

OK
AT+QENG="servingcell"
+QENG: "servingcell","NOCONN","NR5G-SA","TDD", 460,11,7591AE006,775,75BD0B,627264,78,3,-105,-11,2
5,1,2240

OK
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 19

<RSRP>	16 位有符号整型。 LTE 模式： 表示 LTE 参考信号接收功率的信号强度（详情参考 *3GPP 36.214*）。范围：-140 ~-44 dBm。该参数值越接近-44，信号越强；越接近-140，信号越弱。 5G NR 模式： 表示 5G NR 参考信号接收功率的信号强度。范围：-140 ~-44 dBm。该参数值越接近-44，信号越强；越接近-140，信号越弱。
<RSRQ>	16 位有符号整型。 LTE 模式： 表示当前 LTE 参考信号接收质量的信号强度（详情参考 *3GPP 36.214*）。范围：-20 ~-3 dB。该参数值越接近-3，信号越强；越接近-20，信号越弱。 5G NR 模式： 表示当前 5G NR 参考信号接收质量的信号强度。范围：-20 ~-3 dB。该参数值越接近-3，信号越强；越接近-20，信号越弱。

图 20

2.2 短信功能测试

测试命令：./rm500q_send_sms <device> <phonenumber> <text>

命令说明：<device>为设备节点，以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准，重启评估板后可能会变化。<phonenumber>为发送短信目标手机号。<text>为短信发送内容，短信内容字符之间不可有空格，否则会提示错误。

程序说明：设置短信发送模式，并发送短信内容。

进入评估板文件系统，在 rm500q_send_sms 文件所在路径下执行如下命令测试短信功能是否正常。

Target# ./rm500q_send_sms /dev/ttyUSB2 136******** www.tronlong.com

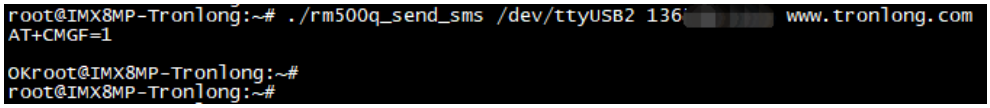

图 21

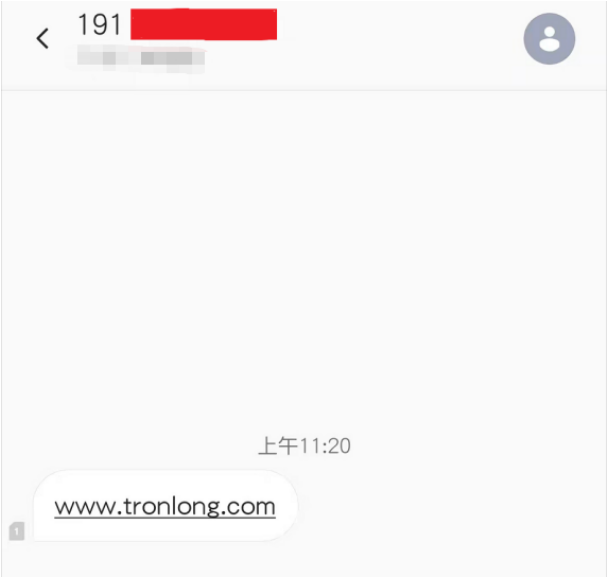

图 22

2.3 语音通话功能测试

测试命令：./rm500q_phone_call <device> <phonenumber>

命令说明：<device>为设备节点，以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准，重启评估板后可能会变化。<phonenumber>为拨打目标手机号。

程序说明：测试语音通话功能。

进入评估板文件系统，在 rm500q_phone_call 文件所在路径下执行如下命令测试语音通话功能是否正常。

Target# ./rm500q_phone_call /dev/ttyUSB2 136********

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./rm500q_phone_call /dev/ttyUSB2 136

--->send: ATD136.[redacted];
rm500q_phone_call.c(120)-serial_write: debug: write count=16
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 23

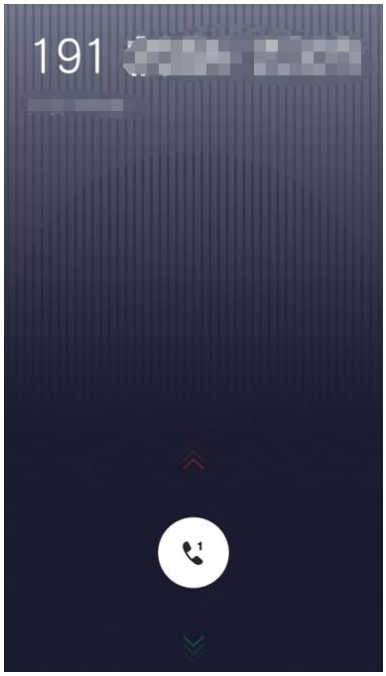

图 24

2.4 获取经纬度功能测试

测试命令：./rm500q_get_location <device> <timeout>

命令说明：<device>为设备节点，以"ls /dev/ttyUSB*"命令查看结果为准，重启评估板后可能会变化。<timeout>为等待返回经纬度信息的时间（单位为秒）。

程序说明：通过 GPS 天线获取经纬度信息，并打印结果。

进入评估板文件系统，在 rm500q_get_location 文件所在路径下执行如下命令测试 GPS 定位功能是否正常。

Target# ./rm500q_get_location /dev/ttyUSB2 1

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./rm500q_get_location /dev/ttyUSB2 1
AT+QGPSEND
OK
AT+QGPS=1
OK

[recv]:
AT+QGPSLOC?
+QGPSLOC: ,2310.5699N,11325.6669E,1.6,52.4,3,,0.0,0.0,,12

OK

longitude = 113.427782E
latitude  = 23.176165N
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 25

系统若打印如下图经纬度信息获取失败、超时信息，请检查天线是否接好，并确保处于室外开阔场地进行测试。

```
root@IMX8MP-Tronlong:~# ./rm500q_get_location /dev/ttyUSB2 1
AT+QGPSEND
OK
AT+QGPS=1
OK

[recv]:
AT+QGPSLOC?
+CME ERROR: 516

get localtion failed!, please try again
root@IMX8MP-Tronlong:~#
```

图 26

将获取到的经纬度信息使用GPS经纬度测试工具查看当前位置，该工具位于案例tool目录下。

图 27

3 案例编译

3.1 驱动编译

将案例"driver\src\"目录下的驱动源码 Quectel_Linux_PCIe_MHI_Driver_V1.3.1.zip 拷贝至 Ubuntu 工作目录下，执行如下命令，使能 SDK 交叉编译工具链，并解压驱动源码压缩包。

Host# source /home/tronlong/SDK/environment-setup-armv8a-poky-linux

Host# unzip Quectel_Linux_PCIe_MHI_Driver_V1.3.1.zip

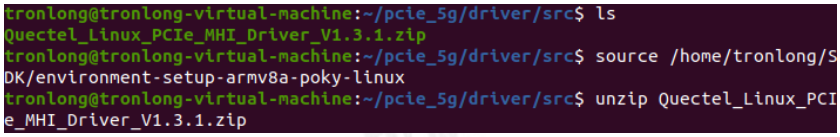

图 28

执行如下命令，进入 pcie_mhi 目录，编译驱动源码。

Host# cd pcie_mhi/

Host# make KDIR=/home/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51/

备注："/home/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51/"为 Linux 内核源码路径，编译驱动前，需先参考《Linux 系统使用手册》文档“Linux 内核编译”章节完成 Linux 内核编译。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi$ make KDIR=/hom
e/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51/
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-poky-linux- -C /home/tronlong/IMX8MP/Kerr
el/Linux-5.15.71-rt51/ M=/home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi clean
make[1]: Entering directory '/home/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51'
make[1]: Leaving directory '/home/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51'
find . -name *.o.ur-safe | xargs rm -f
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-poky-linux- -C /home/tronlong/IMX8MP/Kerr
el/Linux-5.15.71-rt51/ M=/home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi modules
make[1]: Entering directory '/home/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51'
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/core/mhi_init.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/core/mhi_main.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/core/mhi_pm.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/core/mhi_boot.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/core/mhi_dtr.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/controllers/mhi_qti.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/devices/mhi_uci.o
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/devices/mhi_netdev_quectel
.o
  LD [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/pcie_mhi.o
  MODPOST /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/Module.symvers
  CC [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/pcie_mhi.mod.o
  LD [M]  /home/tronlong/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi/pcie_mhi.ko
make[1]: Leaving directory '/home/tronlong/IMX8MP/Kernel/Linux-5.15.71-rt51'
#cp pcie_mhi.ko /tftpboot/
```

图 29

编译完成，在当前目录生成驱动程序 pcie_mhi.ko。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi$ ls
controllers  log            Module.symvers  pcie_mhi.mod.c  README
core         Makefile       pcie_mhi.ko     pcie_mhi.mod.o  ReleaseNote.txt
devices      modules.order  pcie_mhi.mod    pcie_mhi.o
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/driver/src/pcie_mhi$
```

图 30

3.2 程序编译

将案例 src 目录下的程序源码拷贝至 Ubuntu 工作目录下，执行如下命令进行编译。

Host# make

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/src$ ls
makefile    rm500q_get_location.c  rm500q_send_sms.c
quectel-CM  rm500q_phone_call.c
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/src$ make
aarch64-poky-linux-gcc  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2
 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-security --sysro
ot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -Wall rm500q_send_sms.c -o rm5
00q_send_sms
aarch64-poky-linux-gcc  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2
 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-security --sysro
ot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -Wall rm500q_phone_call.c -o r
m500q_phone_call
aarch64-poky-linux-gcc  -march=armv8-a+crc+crypto -fstack-protector-strong  -O2
 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werror=format-security --sysro
ot=/home/tronlong/SDK/sysroots/armv8a-poky-linux -Wall rm500q_get_location.c -o
 rm500q_get_location
```

图 31

编译完成后，在当前目录生成测试程序可执行文件。

```
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/src$ ls
makefile    rm500q_get_location    rm500q_phone_call    rm500q_send_sms
quectel-CM  rm500q_get_location.c  rm500q_phone_call.c  rm500q_send_sms.c
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/src$ ls quectel-CM/
default.script  mbim-cm.c          QMIThread.c          udhcpc.c
device.c        MPQCTL.h           QMIThread.h          udhcpc_netlink.c
ethtool-copy.h  MPQMI.h            QmiWwanCM.c          util.c
GobiNetCM.c     MPQMUX.c           quectel-CM           util.h
libmnl          MPQMUX.h           quectel-qmi-proxy
main.c          NOTICE             quectel-qmi-proxy.c
Makefile        qmap_bridge_mode.c ReleaseNote.txt
tronlong@tronlong-virtual-machine:~/pcie_5g/src$
```

图 32

4 关键代码说明

4.1 rm500q_send_sms.c

（1） 打开并设置串口。

```c
/* open serial */
fd = open_serial(argv[1]);
if(fd < 1)
    return -1;

termios_setup(fd, B115200);
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
```

图 33

（2） 设置文本模式。

```
// set as text mode
const char *text_mode = "AT+CMGF=1\r";
serial_write(fd, text_mode, strlen(text_mode), &tv);
if (wait_ok_string(fd, 5) != 1) {
    printf("something error while setting text mode. exit!\n");
    goto err;
}
```

图 34

（3） 发送短信。

```
/* send sms */
snprintf(sms, sizeof(sms), "AT+CMGS=\"%s\"\r", argv[2]);
serial_write(fd, sms, strlen(sms), &tv);
sleep(2);
snprintf(data, sizeof(data), "%s\x1A", argv[3]);
serial_write(fd, data, strlen(data), &tv);
```

图 35

4.2 rm500q_phone_call.c

（1） 打开并初始化串口。

```
/* open serial */
fd = open_serial(argv[1]);
if(fd < 1) {
    perror("open_serial fail");
    return -1;
}

termios_setup(fd, B115200);
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
```

图 36

（2） 发送语音通话命令。

```
/* phone call */
snprintf(phone_call_buf, sizeof(phone_call_buf), "ATD%s;\r", argv[2]);
printf("\n--->send: %s\n", phone_call_buf);
serial_write(fd, phone_call_buf, strlen(phone_call_buf), &tv);
sleep(5);
```

图 37

4.3 rm500q_get_location.c

（1） 打开并设置串口。

```
/* open serial */
fd = open_serial(argv[1]);
if(fd < 1)
    return -1;

termios_setup(fd, B115200);
tcflush(fd, TCIOFLUSH);
```

图 38

（2） 查询 GPS 功能是否开启。

```
/* Check whether the current GPS function is enabled */
ret = query_gps(fd, cmd_buf[0], strlen(cmd_buf[0]), &tv);
if(ret != 0 && ret != 1) {
    goto err;
}
```

图 39

（3） 开启 GPS 功能。

```
if(ret == 0) {
    serial_write(fd, cmd_buf[2], strlen(cmd_buf[2]), &tv);
    if (wait_ok_string(fd, 10) != 1) {
        goto err;
    }
```

图 40

（4） 若 GPS 功能默认已开启，先关闭 GPS 以清除定位数据，再重启 GPS。

```
else if(ret == 1) {
    /*
     * If the GPS function is enabled
     * You need to turn the GPS off first and then turn it on again
     */
    for (i = 1; i < 3; i++) {
        serial_write(fd, cmd_buf[i], strlen(cmd_buf[i]), &tv);
        if (wait_ok_string(fd, 10) != 1) {
            goto err;
        }
        sleep(1);
    }
}
}
```

图 41

（5） 获取经纬度信息并打印。

```
/* Get localtion */
serial_write(fd, cmd_buf[3], strlen(cmd_buf[3]), &tv);

if (0 == wait_localtion_string(fd, timeout * 60)) {
    printf("longitude = %.6f%c\n", location.longitude, location.ch_east);
    printf("latitude  = %.6f%c\n", location.latitude, location.ch_north);
}
else
    printf("get localtion failed!, please try again\n");

 sleep(1);
```

图 42

更多帮助

销售邮箱：sales@tronlong.com

技术邮箱：support@tronlong.com

创龙总机：020-8998-6280

技术热线：020-3893-9734

创龙官网：www.tronlong.com

技术论坛：www.51ele.net

官方商城：tronlong.tmall.com